எனவே நேரியல் திட்டமிடல் கணக்கு (L.P.P) கீழ்க்கண்ட வடிவத்தைப் பெறுகிறது.

$x_1 + x_2 \leq 60$

$5x_1 + 2x_2 \leq 100$

$x_1, x_2 \geq 0$ என்ற **கட்டுப்பாடுகளுக்கு இணங்க,**

$Z = 50x_1 + 15x_2$–ன் **மீப்பெருமதிப்பைக் காண்க.**

எடுத்துக்காட்டு 10.2

ஒரு நிறுவனம் உற்பத்தி செய்யும் மூன்று வகையான பொருள்கள் A, B மற்றும் C ஆகியவைகள் ஒரு அலகிற்கு முறையே ₹ 20, ₹25 மற்றும் ₹15 என இலாபம் ஈட்டுகிறது. ஒரு அலகு உற்பத்திக்கு தேவையான வள ஆதாரங்கள் மற்றும் மொத்த இருப்புகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தி	P_1	P_2	P_3	மொத்த இருப்பு
மனித நேரம் / அலகு	6	3	12	200
இயந்திர நேரம் / அலகு	2	5	4	350
மூலப்பொருள்கள் / அலகு	1 கி.கி	2 கி.கி	1 கி.கி	100 கி.கி

இவற்றிக்கு நேரியல் திட்டமிடல் கணக்கினை வடிவமைக்கவும்.

தீர்வு:

(i) **மாறிகள்**

x_1, x_2, x_3 என்பவை முறையே உற்பத்தி செய்யப்பட வேண்டிய பொருள்கள் P_1, P_2 மற்றும் P_3 ஆகியவற்றின் எண்ணிக்கை என்க.

(ii) **குறிக்கோள் சார்பு**

x_1 அலகுகள் கொண்ட உற்பத்தி பொருள் P_1 –ன் இலாபம் = $20x_1$

x_2 அலகுகள் கொண்ட உற்பத்தி பொருள் P_2 –ன் இலாபம்= $25x_2$

x_3 அலகுகள் கொண்ட உற்பத்தி பொருள் P_3–ன் இலாபம் = $15x_3$

மொத்த இலாபம் = $20x_1 + 25x_2 + 15x_3$

மொத்த இலாபம் மீப்பெரிதாக்கப்பட,

$Z = 20x_1 + 25x_2 + 15x_3$–ஐ மீப்பெரிதாக்க வேண்டும்.

(iii) **கட்டுப்பாடுகள் :** $6x_1 + 3x_2 + 12x_3 \leq 200$

$2x_1 + 5x_2 + 4x_3 \leq 350$

$x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 100$

(iv) **குறை குறியற்ற நிபந்தனைகள்:**

A, B மற்றும் C ஆகிய உற்பத்தி பொருள்களின் எண்ணிக்கை குறை குறியற்றவை எனவே $x_1, x_2, x_3 \geq 0$

இந்த நேரியல் திட்டமிடல் கணக்கை (L.P.P) நாம் கணித வடிவில் அமைப்போம்.

$6x_1 + 3x_2 + 12x_3 \leq 200$

$2x_1 + 5x_2 + 4x_3 \leq 350$

$x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 100$

$x_1, x_2, x_3 \geq 0$

என்ற கட்டுப்பாடுகளுக்கு இணங்க, $Z = 20x_1 + 25x_2 + 15x_3$ –ன் மீப்பெருமதிப்பைக் காண்க.

எடுத்துக்காட்டு 10.3

ஒரு இல்லத்தரசி F_1 மற்றும் F_2 என்ற இரண்டு வகையான உணவுகளைக் குறைந்த பட்சம் 6 அலகுகள் வைட்டமின் A மற்றும் 9 அலகுகள் வைட்டமின் B உள்ள கலவையாக அமைக்க விரும்புகிறார். F_1 வகை உணவு ஒரு கிலோ ₹ 50 மற்றும் F_2 வகை உணவு ஒரு கிலோ ₹ 70 என உள்ளது. F_1 வகை உணவில் ஒரு கிலோவிற்கு 4 அலகு வைட்டமின் A யையும் மற்றும் 6 அலகு வைட்டமின் B யையும் உள்ளடக்கியுள்ளது. F_2 என்ற உணவில் ஒரு கிலோவிற்கு 5 அலகு வைட்டமின் A யையும் மற்றும் 3 அலகு வைட்டமின் Bயையும் உள்ளடக்கியுள்ளது. இந்த கலவையின் விலையைக் குறைக்கும் விதத்தில் மேற்கண்டவற்றை நேரியல் திட்டமிடல் கணக்காக அமைக்கவும்.

10_11th_BM-STAT_Ch-10-TM.indd 257 20-04-2020 04:47:22 PM